

Portafolio del proyecto StarBugs

Nombre: Martínez Ceja Jesús Emiliano	Matrícula: AL07108460
Curso: Bases de Datos	Profesor: Alberto Trejo
Actividad: Actividad 5	Fecha: 26/09/2026

Descripción

StarBugs es una aplicación para administrar comandas de una cafetería. Permite registrar tareas, asignarlas a baristas, ordenar las más urgentes y consultar su estado.

Objetivo

Aplicar estructuras de datos y algoritmos de búsqueda y ordenamiento para organizar el trabajo diario de una cafetería.

Estructuras de datos utilizadas

- **Cola de prioridad:** ordena las comandas por urgencia y fecha de entrega.
- **Árbol binario:** organiza a los baristas por estación.
- **Tabla hash:** permite consultar comandas y baristas por folio.
- **Grafo:** registra dependencias entre tareas y ayuda a definir el orden de preparación.

Repositorio: <https://github.com/EmilianoMtzC/StarBugs>

Desarrollo y resultados

Avance del proyecto

La primera versión fue una aplicación de cafetería con tres apartados. Sirvió para practicar las estructuras de datos con operaciones sencillas antes de desarrollar el gestor de comandas.

- **Clientes:** se podían agregar personas a una fila, mostrar quiénes esperaban y atender a la primera en llegar. Se utilizó una cola FIFO.
- **Compras:** se registraban productos vendidos en un historial y se podía quitar la última compra. Se utilizó una pila LIFO.
- **Inventario:** se guardaban productos con su cantidad, se buscaban por nombre o ID y se mostraba la lista. Se utilizó una tabla hash.

Con ese avance se comprobaron las operaciones básicas de agregar, retirar y consultar datos. En la versión final el proyecto pasó a organizar comandas, asignarlas a baristas y controlar el orden de preparación.

Funciones de la versión final

- Registrar comandas con folio, prioridad, fecha, tiempo estimado y estado.
- Registrar baristas y asignarles trabajo según su estación y capacidad.
- Consultar comandas y baristas por folio, ordenar listados y filtrar resultados.
- Respetar requisitos previos entre tareas y mostrar estadísticas básicas.

Algoritmos aplicados

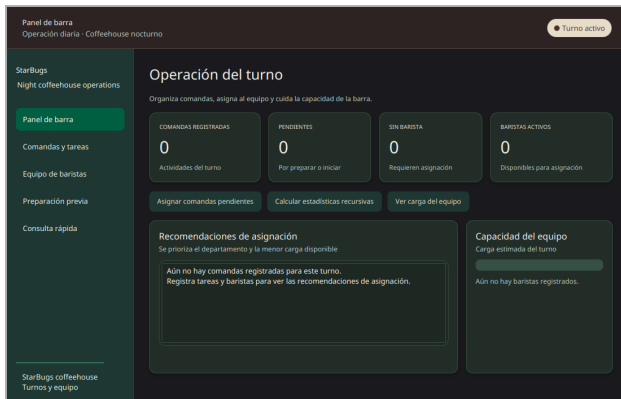
Se usaron merge sort para ordenar, búsqueda binaria para localizar tareas en una lista ordenada, recursividad para estadísticas y orden topológico para las dependencias.

Resultado

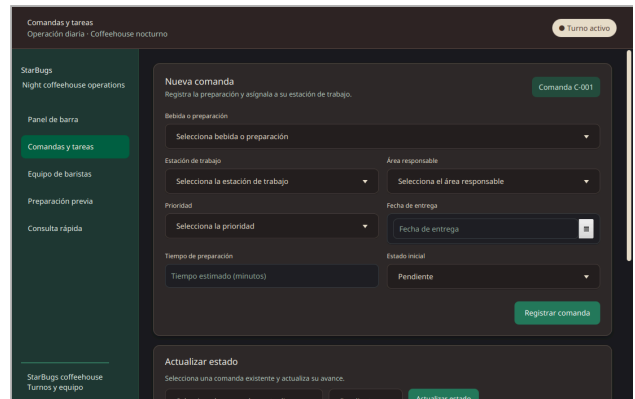
La aplicación tiene cinco vistas: panel de barra, comandas y tareas, equipo de baristas, preparación previa y consulta rápida. Las pruebas del sistema terminaron correctamente con 23 comprobaciones aprobadas.

Los datos se guardan en memoria mientras la aplicación está abierta. Al cerrarla, se reinician.

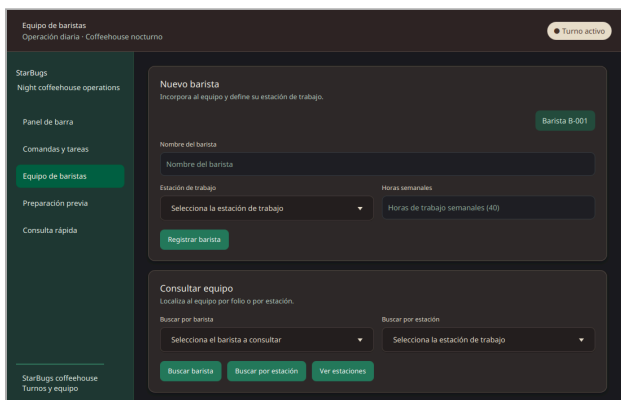
Capturas de la aplicación



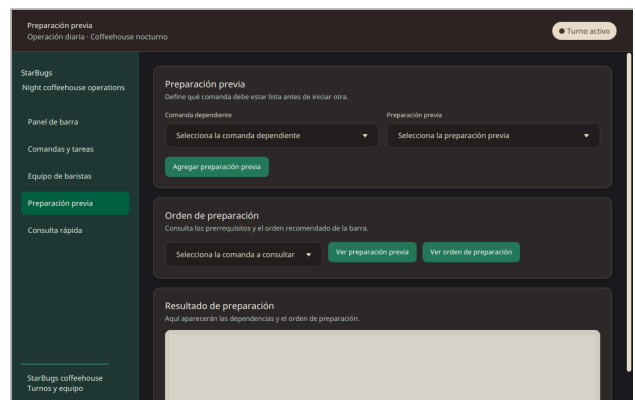
Panel de barra



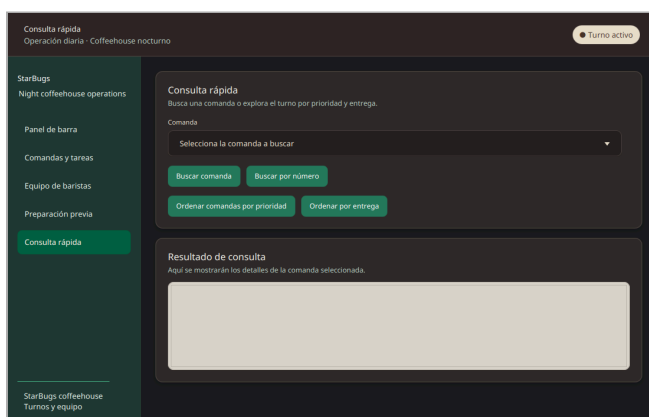
Comandas y tareas



Equipo de baristas



Preparación previa



Consulta rápida